CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le produit vectoriel par représentation d'une forme linéaire

Énoncé

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $[\cdot,\cdot,\cdot]$ le produit mixte (déterminant dans une base orthonormée directe).

1. Soient $\vec{u},\vec{v}\in E$. Montrer qu'il existe un unique vecteur, noté $\vec{u}\wedge\vec{v}$, tel que $[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]=(\vec{u}\wedge\vec{v}\,|\,\vec{x})$ pour tout $\vec{x}\in E$.
2. Montrer que $\vec{u}\wedge\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
3. Montrer que $(\vec{u},\vec{v})$ est libre si et seulement si $\vec{u}\wedge\vec{v}\neq\vec{0}$, et qu'alors $(\vec{u},\vec{v},\vec{u}\wedge\vec{v})$ est une base directe.
4. Soit $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ une base orthonormée directe avec $\vec{u}\in\mathrm{Vect}(\vec{\imath})$ et $\vec{v}\in\mathrm{Vect}(\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Exprimer $\vec{u}\wedge\vec{v}$ et en déduire $(\vec{u}|\vec{v})^2+\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le produit mixte est trilinéaire alterné, et indépendant de la base orthonormée directe choisie.

Ce qu'on te demande. Représenter la forme $\vec{x}\mapsto[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]$.

Corrigé

1. 1) Existence et unicité

Le déterminant est linéaire par rapport à chaque vecteur : $\vec{x}\mapsto[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]$ est une forme linéaire sur l'espace euclidien E. Le théorème de représentation fournit un unique vecteur $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ avec $[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]=(\vec{w}|\vec{x})$ pour tout $\vec{x}$.

2. 2) Orthogonalité

$(\vec{w}|\vec{u})=[\vec{u},\vec{v},\vec{u}]=0$ et $(\vec{w}|\vec{v})=[\vec{u},\vec{v},\vec{v}]=0$ (le déterminant est alterné).

3. 3) Liberté

Si $(\vec{u},\vec{v})$ est liée, $[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]=0$ pour tout $\vec{x}$, donc $(\vec{w}|\vec{x})=0$ pour tout $\vec{x}$: $\vec{w}=\vec{0}$. Si $(\vec{u},\vec{v})$ est libre, on la complète en une base $(\vec{u},\vec{v},\vec{x})$; son déterminant est non nul, donc $(\vec{w}|\vec{x})\neq 0$ et $\vec{w}\neq\vec{0}$.

Dans ce cas, $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]=(\vec{w}|\vec{w})=\|\vec{w}\|^2>0$: la famille $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est une base (déterminant non nul), et elle est directe (déterminant positif).

4. 4) Calcul en base adaptée

Écrivons $\vec{u}=a\vec{\imath}$, $\vec{v}=b\vec{\imath}+c\vec{\jmath}$ et $\vec{x}=x_1\vec{\imath}+x_2\vec{\jmath}+x_3\vec{k}$. Le produit mixte se calcule dans la base orthonormée directe $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$:

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]=\begin{vmatrix} a & b & x_1\\ 0 & c & x_2\\ 0 & 0 & x_3\end{vmatrix}=ac\,x_3=(ac\,\vec{k}\,|\,\vec{x}).$$

Par unicité, $\vec{u}\wedge\vec{v}=ac\,\vec{k}$. Alors $(\vec{u}|\vec{v})=ab$, $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2=a^2c^2$ et

$$(\vec{u}|\vec{v})^2+\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2=a^2b^2+a^2c^2=a^2(b^2+c^2)=\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2.$$

Une telle base existe toujours : si $\vec{u}\neq\vec{0}$, $\vec{\imath}=\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$, $\vec{\jmath}$ unitaire dans $\mathrm{Vect}(\vec{u},\vec{v})$ orthogonal à $\vec{\imath}$ (ou quelconque orthogonal à $\vec{\imath}$ si $\vec{v}\in\mathrm{Vect}(\vec{u})$), puis $\vec{k}$ l'un des deux vecteurs unitaires orthogonaux à $\vec{\imath},\vec{\jmath}$, choisi pour que la base soit directe. Si $\vec{u}=\vec{0}$, la formule est $0=0$. L'identité est intrinsèque, donc vraie en général : c'est l'identité de Lagrange, qui donne $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\,|\sin\theta|$.

Le piège

Le produit mixte ne dépend pas de la base orthonormée **directe** choisie (matrice de passage de déterminant 1) ; dans une base indirecte, il change de signe.

La méthode

Définir un vecteur par une propriété « pour tout $\vec{x}$ » : représentation d'une forme linéaire. Calculer ensuite dans une base adaptée.

Rappels de cours utilisés

- **Représentation des formes linéaires.** Dans un espace **euclidien** E, pour toute forme linéaire φ, il existe un unique $a\in E$ tel que $\varphi(x)=(a|x)$ pour tout x. (L'application $a\mapsto(a|\cdot)$ est linéaire injective de E dans E^*, de même dimension.) Si $\varphi\neq 0$, a est un vecteur normal à l'hyperplan $\ker\varphi$. En dimension infinie, ce résultat peut tomber en défaut.